

Systemy operacyjne - klasa 1

Semestr 1: kliencki system Windows

SO - teoria

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Pytanie na start

Po co komputerowi system operacyjny?

Rozgrzewka: pomyśl przez minutę

- Co widzisz po włączeniu komputera?
- Czy pulpit to cały system operacyjny?
- Co by się stało, gdyby na komputerze nie było żadnego systemu?

- Sprzęt to fizyczne części komputera: procesor, RAM, dysk, klawiatura, monitor.
- Oprogramowanie to programy i system, które sterują sprzętem.
- Dane to pliki, ustawienia, dokumenty, zdjęcia i informacje użytkownika.
- System operacyjny łączy te elementy w działające stanowisko pracy.

Najprostsza definicja systemu operacyjnego

- System operacyjny to podstawowy program zarządzający komputerem.
- Pozwala użytkownikowi uruchamiać aplikacje i pracować z plikami.
- Obsługuje urządzenia, pamięć, procesor, dysk i sieć.
- Kontroluje, kto może korzystać z określonych zasobów.

- Użytkownik zwykle nie komunikuje się bezpośrednio ze sprzętem.
- Programy proszą system o dostęp do plików, sieci i urządzeń.
- System decyduje, czy dana operacja jest możliwa i bezpieczna.
- Dzięki temu różne programy mogą działać na tym samym komputerze.

- Windows 10 i Windows 11 - typowe systemy klienckie w pracowniach i domach.
- Linux - rodzina systemów wykorzystywana na komputerach, serwerach i urządzeniach.
- macOS - system komputerów Apple.
- Android i iOS - systemy urządzeń mobilnych.

Dlaczego uczymy się systemów operacyjnych?

- Technik informatyk musi umieć przygotować komputer do pracy.
- Trzeba rozumieć konta, pliki, sieć, aktualizacje i bezpieczeństwo.
- Wiele usterek wynika z błędnej konfiguracji systemu.
- Dobra administracja zaczyna się od zrozumienia podstaw.

Warstwa	Przykład	Rola
Użytkownik	uczeń przy komputerze	wykonuje zadania
Program	przeglądarka, edytor tekstu	umożliwia konkretną pracę
System operacyjny	Windows	zarządza komputerem
Sprzęt	dysk, RAM, karta sieciowa	wykonuje operacje fizyczne

- Gdy zapisujesz dokument, klikasz przycisk Zapisz w programie.
- Program przekazuje dane do systemu operacyjnego.
- System sprawdza, czy masz prawo zapisu w danym folderze.
- Dopiero potem dane trafiają na dysk.

Jak patrzy na to administrator?

- Administrator pyta: jaki system działa na komputerze?
- Sprawdza, kto jest zalogowany i jakie ma uprawnienia.
- Rozróżnia problem programu, systemu, sprzętu i danych.
- Dokumentuje wykonane czynności.

- Uczeń mówi: komputer nie działa.
- Administrator nie zgaduje od razu przyczyny.
- Najpierw sprawdza: czy system się uruchamia, czy działa konto, czy działa program.
- Dopiero potem podejmuje działania naprawcze.

Najczęstsze pomyłki

- Mylenie komputera z samym systemem Windows.
- Mylenie programu z systemem operacyjnym.
- Zakładanie, że wszystko da się naprawić reinstalacją.
- Ignorowanie komunikatów systemowych.

- Czy telefon bez systemu operacyjnego byłby użyteczny?
- Czy system operacyjny jest bardziej podobny do kierownika, tłumacza czy ochroniarza?
- Dlaczego wiele programów może działać jednocześnie?
- Podaj jeden przykład sytuacji, w której system odmawia wykonania operacji.

- System operacyjny to program, który zarządza sprzętem i umożliwia uruchamianie programów.
- Użytkownik najczęściej widzi tylko pulpit i aplikacje, ale system wykonuje wiele zadań w tle.
- W administracji ważne jest rozróżnianie problemów sprzętu, systemu, programu i danych.

- ❶ Czym jest system operacyjny?
- ❷ Podaj trzy przykłady systemów operacyjnych.
- ❸ Dlaczego system można nazwać pośrednikiem?
- ❹ Wymień trzy zadania systemu operacyjnego.

Najważniejsze

System operacyjny jest podstawowym środowiskiem pracy komputera. Zarządza sprzętem, programami, plikami, użytkownikami i bezpieczeństwem.